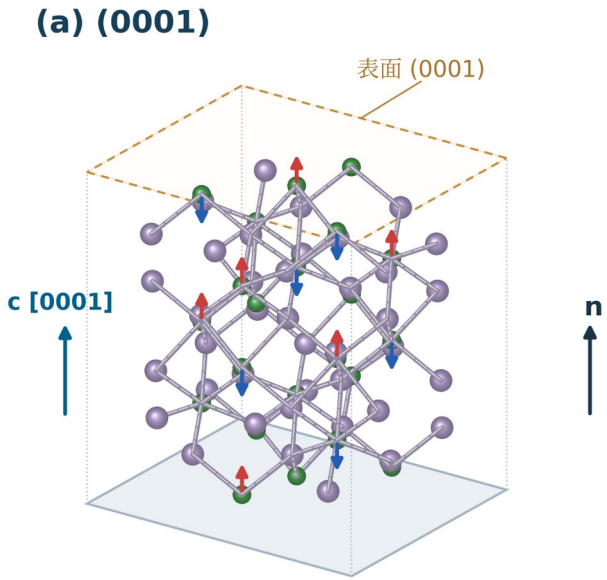
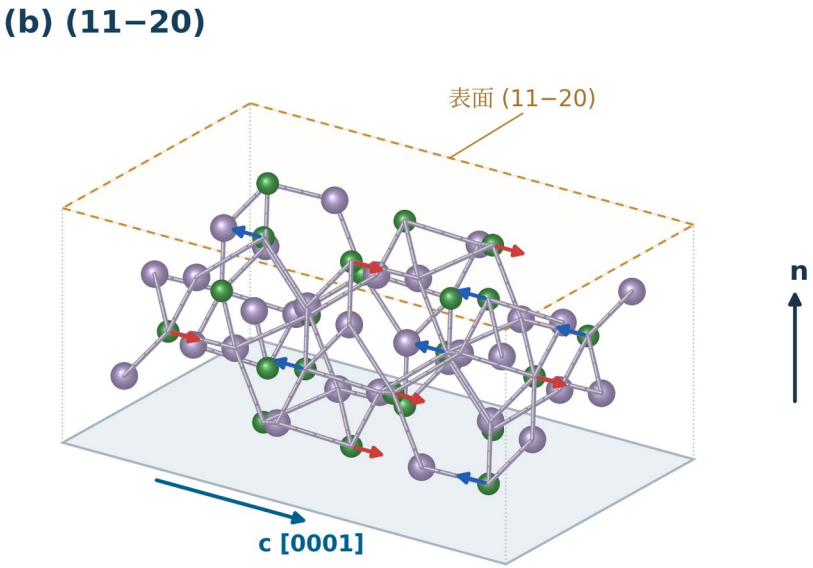
Cr_2O_3：两种取向的自旋结构

低于 Néel 温度：共线 AFM， L 主要沿晶体 c 轴



L ∥ c，主要沿膜外



L ∥ c，沿膜内c轴

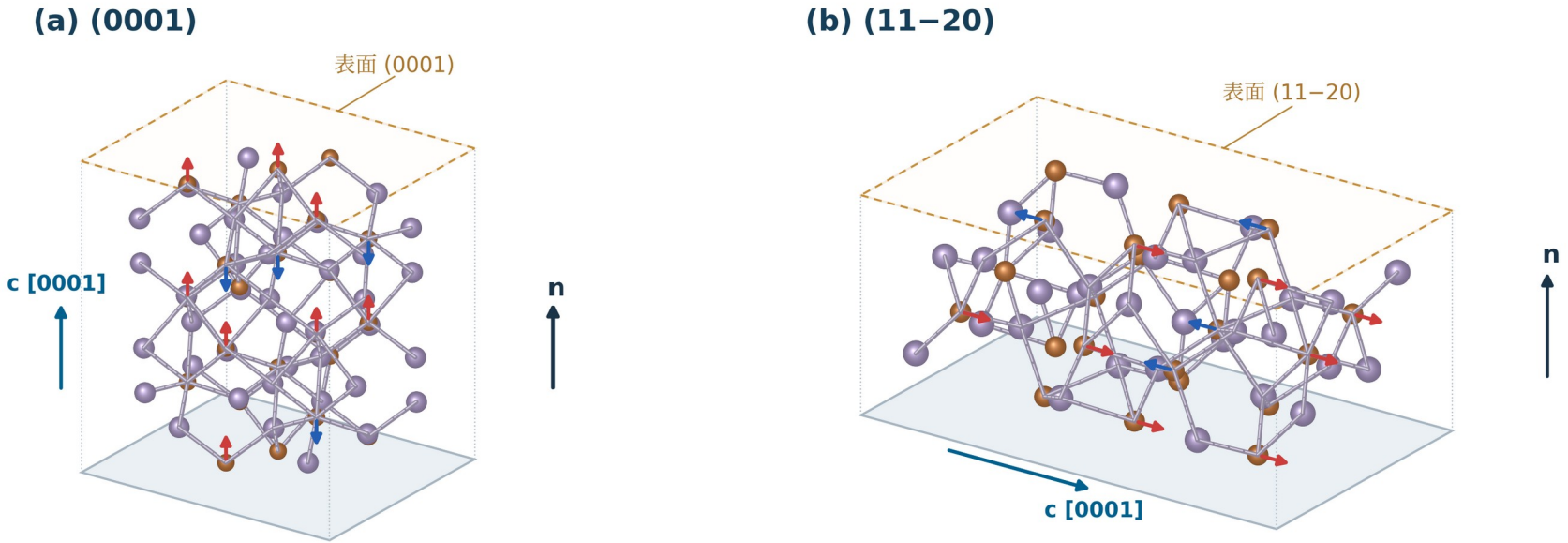
红 / 蓝：磁亚晶格方向； c [0001]：晶轴； n：膜法向； m：微倾斜净分量。

示意重绘，非样品磁结构精修；微倾斜角放大。 a 面高温 α-Fe_2O_3 中 L 的方向还受各向异性影响。

物理背景： Morin, Phys. Rev. 78, 819 (1950)； He et al., Nat. Mater. 9, 579 (2010)。

α-Fe_2O_3：低温自旋结构

低于 Morin 温度：易轴 AFM， L 主要沿晶体 c 轴



L ∥ c，主要沿膜外

L ∥ c，沿膜内c轴

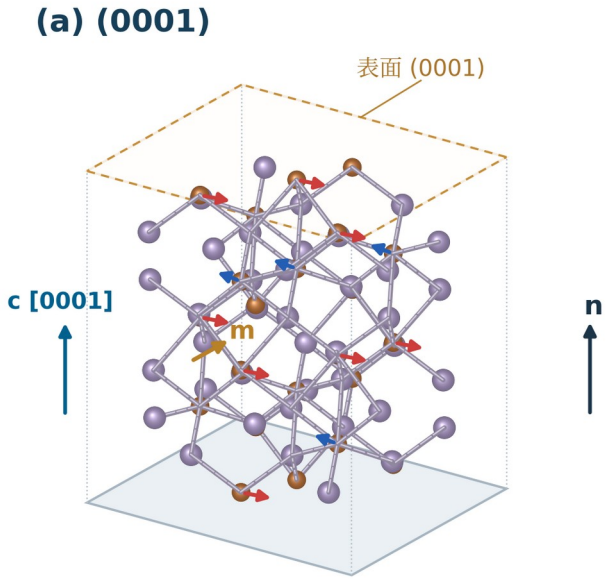
红 / 蓝：磁亚晶格方向； c [0001]： 晶轴； n： 膜法向； m： 微倾斜净分量。

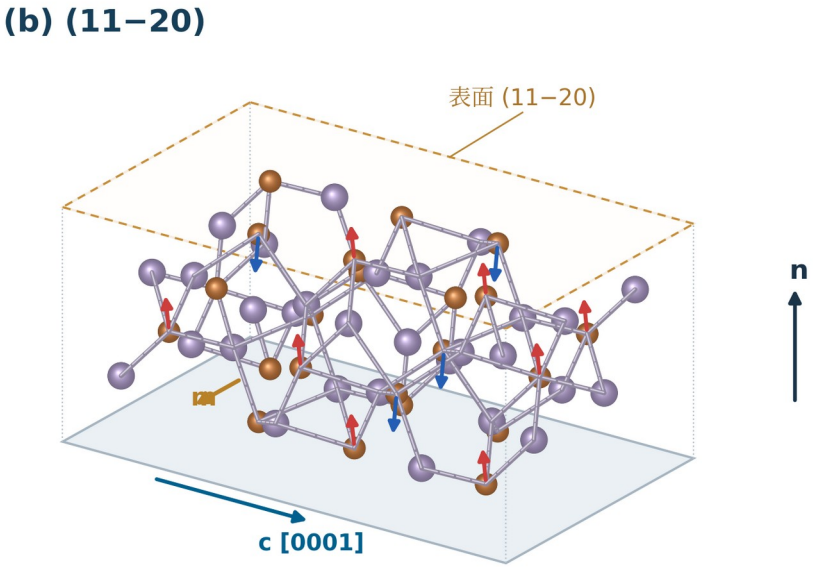
示意重绘，非样品磁结构精修；微倾斜角放大。 a 面高温 α-Fe_2O_3 中 L 的方向还受各向异性影响。

物理背景： Morin, Phys. Rev. 78, 819 (1950)； He et al., Nat. Mater. 9, 579 (2010)。

α-Fe_2O_3：高温微倾斜自旋结构

Morin 与 Néel 温度之间： L 转入基面，微倾斜产生弱铁磁分量 m





L在膜内基面；m为微倾斜分量

L ⊥ c；本例取L沿膜法向

红 / 蓝：磁亚晶格方向； c [0001]： 晶轴； n： 膜法向； m： 微倾斜净分量。

示意重绘，非样品磁结构精修；微倾斜角放大。 a 面高温 α-Fe_2O_3 中 L 的方向还受各向异性影响。

物理背景： Morin, Phys. Rev. 78, 819 (1950)； He et al., Nat. Mater. 9, 579 (2010)。